



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Documento solicitud modificaciones al Registro Calificado

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Facultad de Ingeniería

Bogotá D.C., julio 2024
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Documento modificaciones al Registro Calificado

**PROYECTO CURRICULAR DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
FACULTAD DE INGENIERÍA**

**Bogotá D.C., junio 2024
Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
Rector

MIRNA JIRÓN POPOVA
Vicerrectora Académico

ELVERTH SANTOS ROMERO
Vicerrector Administrativo y financiero

WILSON GORDILLO THIRIAT
Coordinador Comité Institucional de Currículo y Calidad

JOSE IGNACIO RODRIGUEZ MOLANO
Decano Facultad de Ingeniería

ADOLFO ANDRÉS JARAMILLO MATTÁ
Coordinador de Comité de Currículo y Calidad
Facultad de Ingeniería

LEONARDO PLAZAS NOSSA
Coordinador Proyecto Curricular Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

CONSEJO CURRICULAR

LEONARDO PLAZAS NOSSA
ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA
ALVARO ENRIQUE ORTIZ
DIEGO DANIEL FORERO

ALISON KATHERINE RUBIANO SUAREZ
Asistente Proyecto Curricular Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como fin sustentar las modificaciones realizadas al plan de estudios de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones (componentes Investigación y Profundización), estos cambios fueron discutidos dentro del proyecto curricular y son el resultado del proceso de análisis, de autoevaluación y de evolución del programa a nivel de maestría.

Estas Las modificaciones precisan la organización de los espacios académicos del programa, en cada uno de los énfasis respectivos mediante la Resolución No. 032 del 21 de Octubre de 2002 expedida por el Consejo Superior Universitario (Anexo 1), como son: a)1)Teleinformática, b)2)Ingeniería de Software, c)3)Geomática y d)4)Inteligencia Artificial, esta organización ~~propende~~promueve la ampliación de los espacios académicos y áreas de conocimiento del proyecto curricular de Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, permitiendo que la oferta y creación de diferentes espacios académicos se mantenga abierta, ~~y que estos soporten así la constante~~ actualización continua requerida en los procesos de investigación ~~por los estudiantes en para su el~~ desarrollo académico integral de los estudiantes.

La principal modificación propuesta en este documento, se ~~registra~~ presenta al dar apertura al cuarto (4) énfasis del proyecto curricular “Inteligencia Artificial”, el cual se encontraba aprobado en la Resolución 032 de 2002 del CSU (Anexo 1), ~~teniendo en cuenta que se inicia la oferta de este~~, Para ello se presenta una reorganización, actualización y creación de espacios académicos Electivos de Énfasis y Electivos Complementarios en la malla curricular, dando un mayor enfoque a los énfasis del proyecto curricular, aclarando que los espacios académicos obligatorios (*Fundamentales y de investigación*) son independientes a los componentes (*Investigación/Profundización*) y a los énfasis, por ~~ende~~ tanto, no tendrán cambios o ajustes en este sentido.

Los siguientes apartados, explican y describen las modificaciones propuestas. En el primer apartado ~~la coordinación se permite~~ justifica las modificaciones; ~~que se presentarán en el presente documento, para~~ el segundo apartado informa el estado actual del programa y sus condiciones de calidad en sus dos componentes: Investigación y Profundización, E; el tercer apartado describe la distribución actual de los espacios académicos según ~~la su~~ naturaleza ~~de cada uno de estos~~ dentro de la Maestría. El cuarto apartado presenta la comparación entre el plan de estudios aprobado en la Resolución 155 de 2014 de Consejo Académico y ~~los el~~ presentados en el Registro Calificado, En este mismo apartado se indica la organización para los cuatro (4) énfasis a ofertar. Finalmente, el quinto apartado explica el plan de transición para su implementación.

Adicionalmente, Nota: Según las necesidades y demandas de los estudiantes en nuevas áreas del conocimiento se podrán incluir nuevos espacios Electivos Complementarios. Estos espacios serán creados y propuestos por los grupos de investigación, de acuerdo con sus líneas de investigación, áreas de estudio y proyectos asignados a los estudiantes de la Maestría.

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Comentado [CDCYCP1]: Se sugiere colocar la fecha completa de la Resolución No 032

Con formato: Tachado

Con formato: Fuente de párrafo predeter., Fuente: (Predeterminada) +Títulos (Calibri), 11 pto

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Comentado [CP2]: Se sugiere mejorar los párrafos para evitar palabra repetida espacios

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar

Contenido

1.	JUSTIFICACIÓN.....	66
2.	CONDICIONES DE CALIDAD	89
2.1	Información General sobre el Proyecto Curricular	89
3.	DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE ESPACIOS ACADÉMICOS.....	1213
4.	COMPARACIÓN ENTRE PLANES DE ESTUDIO	1516
4.1	Cambio en el nombre de espacios académicos.....	1516
4.1	Justificación del concepto de profundización a énfasis.	1516
4.2	Justificación de la reorganización de espacios académicos	1617
5.	PLAN DE HOMOLOGACIÓN Y TRANSICIÓN	11
6.	RELACIÓN DE ANEXOS	22

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Fuente: 11 pto, No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente: +Títulos (Calibri)

Código de campo cambiado

Con formato: Fuente: 11 pto, No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente: +Títulos (Calibri)

Con formato: Fuente: 11 pto, No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente: +Títulos (Calibri)

Con formato: Fuente: 11 pto, No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente: +Títulos (Calibri)

Con formato: Fuente: 11 pto, No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente: +Títulos (Calibri)

Con formato: Fuente: 11 pto, No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente: +Títulos (Calibri), 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto, No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente: +Títulos (Calibri), 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto, No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente: +Títulos (Calibri), 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto, No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente: +Títulos (Calibri)

Con formato: Fuente: 11 pto, No revisar la ortografía ni la gramática

Con formato: Fuente: +Títulos (Calibri)

1. JUSTIFICACIÓN

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones es un proyecto curricular con más de 30 años de trayectoria, siendo uno de los primeros Postgrados en entrar en funcionamiento en la Facultad de Ingeniería, tiempo en el que se han graduado alrededor de 485 magísteres, con el conocimiento y las competencias necesarias para desempeñarse en ámbitos laborales, académicos e investigativos. Contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de los objetivos que el país tiene en materia de tecnologías y manejo de la información, como puede apreciarse en la reseña histórica de la facultad de ingeniería. Ver reseña histórica en: <https://facingenieria.udistrital.edu.co/maestria-ciencias-informacion/index.php/programa/resenia-historica>

Con formato: Sin Resaltar

Desde el año 1989 hasta el 2014, la Maestría se ofertó como una maestría exclusivamente de investigación, sin embargo, a partir del registro calificado del año 2015 (Anexo 2), la Maestría se oferta bajo los dos componentes: Investigación y Profundización, teniendo presentando actualmente una distribución casi balanceada entre el número de estudiantes nuevos y una normatividad clara y específica tanto para Investigación como para Profundización para sus dos componentes. Acuerdo 01 de 2019 (Anexo 3) y Acuerdo 04 de 2022 (Anexo 4) ambos del Consejo Académico

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Comentado [CDCYCP3]: Se sugiere colocar fecha completa de la Resolución

Comentado [CDCYCP4]: Se sugiere colocar el enlace del anexo 2

Comentado [CDCYCP5]: Se sugiere colocar el enlace de los acuerdos.

Comentado [CDCYCP6]: Al finalizar punto

Comentado [CDCYCP7]: Se sugiere colocar el enlace de los acuerdos.

Con formato: Sin Resaltar

El Ministerio de Educación Nacional – M.E.N.-MEN, el 25 de Julio de 2019, presenta el Decreto 1330 (anexo 5). Este decreto indica en la Sección 6, PROGRAMAS DE POSGRADOS, Artículo 2.5.3.2.6.4. Programas de maestría, Parágrafo. “Los programas de maestrías de profundización y de investigación tendrán registros calificados independientes, dado que son diferentes sus condiciones curriculares y de perfil del egresado”. La Maestría presenta en marzo de 2022 los documentos maestros para cada una de las Maestrías atendiendo las directrices del Decreto 1330. Se recibe por parte del M.E.N.-el el Registro Calificado para la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones en Profundización por parte del MEN, mediante Resolución No. 09925 del 21 de junio 2023 con una duración de 7 años (anexo 6) y SNIES 116070. También se recibe por parte del M.E.N.-MEN la renovación del Registro Calificado para la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones en Investigación mediante Resolución No. 016163 del 05 de septiembre 2023 con una duración de 7 años (anexo 7) y SNIES 17528.

Comentado [CDCYCP8]: Se sugiere colocar el enlace de la Resolución.

Para este proceso la coordinación de la Maestría tuvo que sustentar la división del programa mediante la aprobación de los diferentes órganos académicos de la Universidad, iniciando por el Consejo Curricular con aval otorgando 16/03/2021 (anexo 8) y el Consejo de Facultad dando aval el 15 de marzo de 2021 (anexo 9) para la presentación del registro calificado para ambos componentes, adicionalmente, fue presentado ante el Consejo Académico, donde se expuso la separación de las Maestrías como lo indica el decreto del MEN anteriormente informado (anexo 10), dado que el componente de profundización se presentaría como nuevo programa ante el MEN para la creación del correspondiente SNIES este tuvo que ser presentado y sustentado ante la comisión segunda permanente del Consejo Superior Universitario quien en acta 008 de 2021 por unanimidad avala el componente de profundización de la Maestría en Ciencias de la Información y la Comunicación (anexo 11).

Comentado [CDCYCP9]: Se sugiere colocar fecha completa sin /

Comentado [CDCYCP10]: Se sugiere colocar el enlace del anexo 9

Comentado [CDCYCP11]: Se sugiere colocar el enlace del anexo 10

La Maestría se soporta en cinco programas de pregrado: Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Catastral e Ingeniería Industrial, programas en su mayoría acreditados y con un recorrido de casi 60 años, lo que permite un dinamismo y retroalimentación constante al interior de la Maestría en sus dos componentes: Investigación y Profundización, este junto con el crecimiento y la mejora continua que ha tenido el programa, ha hecho que la Maestría sea uno de los principales soportes del Doctorado en Ingeniería.

Con formato: Sin Resaltar

Los diseños curriculares de los proyectos curriculares de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se realizan a partir de las bases como de formación por competencias, la interdisciplinariedad y la flexibilidad, privilegiando las competencias en lo investigativo, lo ciudadano, los fundamentos básicos y lo laboral.

Con base en esto, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas establece la intencionalidad de contextualizar en la vida social, cultural y en el ámbito académico la organización curricular, de tal manera que se permita a los alumnos conferir sentido a sus aprendizajes, por lo que adopta el sistema de créditos académicos en el año 2006, a través del Acuerdo No. 009 del 12 de septiembre de 2006 emanado del Consejo Académico (http://sgral.udistrital.edu.co/xdata/ca/acu_2006-009.pdf).— Esta normatividad especifica el marco de organización de las mallas curriculares, definiendo el crédito académico, su equivalencia en tiempo, el rango de créditos para establecer la duración máxima de los programas de pregrado y posgrado, las competencias profesionales, la definición, modalidades y clasificación de los espacios académicos, y el porcentaje de espacios académicos éstos que son obligatorios y electivos en los planes de estudio de los Proyectos Curriculares.

Con formato: Sin Resaltar

Confiriendo especial relevancia en primer lugar a una formación enfocada en la ciudadanía y el sentido social, lo cual implica la consideración de la cultura desde la cual se definen unos comportamientos y modos de actuación en relación con el entorno natural y social; en segundo lugar a la interdisciplinariedad la cual es asumida como la búsqueda sistemática de integración de las teorías, métodos, instrumentos y en general, prácticas de acción de las diferentes disciplinas o campos de saberes que confluyen para la formación del profesional.

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Resaltar

Comentado [CDCYCP12]: Se sugiere mejorar los párrafos para evitar palabra repetida y

A partir del recorrido y evolución de la Maestría con más de 30 años, en el año 2019 presenta el documento de condiciones iniciales con el fin de obtener la Acreditación alta calidad, recibiendo en el año 2020 la correspondiente visita de pares académicos CNA, de forma virtual. Se recibe por parte del M.E.N.MEN. la Resolución No. 024858 del 30 de diciembre 2022 la Acreditación de Alta Calidad CNA por una duración 4 años (Anexo 12).

Comentado [CDCYCP13]: Se sugiere colocar el enlace del anexo 12

Es importante destacar desde las características la diferenciadoras de enfoque la Maestría en sus los dos componentes Investigación y Profundización de la Maestría, para el enfoque de investigación, se implica el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades científicas, así como una formación avanzada en investigación que contribuye a la transformación de procesos tecnológicos. En cuanto a profundización, se centra en procesos de formación en el desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades que aporten a la solución de problemas o contribuyan al análisis de situaciones particulares según el decreto 1330 del M.E.N.MEN. (Anexo 5).

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm, Primera línea: 0 cm

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

2. CONDICIONES DE CALIDAD

2.1 Información General sobre el Proyecto Curricular

Tabla 1 Información General de la Maestría en CIC. - Investigación

Estado del Programa	ACTIVO
Institución*	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Nombre del programa*	MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN INVESTIGACIÓN
Título que otorga*	MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Ubicación del programa*	Sede Administrativa - 9 Piso Cra. 7 N° 40 – 53
Extensión de un programa acreditado	N/A
Institución Acreditada	Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 023653 del 10 de diciembre del 2021
Nivel del Programa*	Maestría
Norma Interna de Creación*	Acuerdo 010 del 2 abril de 1987 - Consejo Superior Universitario
Número de la norma*	010
Fecha de la norma*	2 de abril de 1987
Instancia que expide la norma*	CSU
Modalidad*	Presencial
Componente*	INVESTIGACIÓN
Porcentaje de inclusión Tecnológica	30%
Ciclos propedéuticos	N/A
Campo Amplio*	Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines
Campo Específico*	Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Eléctrica, Catastral, Forestal, Topográfica, Ambiental, Civil o Carreras Afines.
Campo detallado*	Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
Duración estimada del programa*	4 semestres
Periodicidad de la admisión*	Semestral
Observación de la radicación	Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial
Dirección	Carrera 7 No. 40B - 53
Teléfono	3239300 ext. 1418-1425
Fax	3239300 ext. 1418
Apartado aéreo	N/A
E-mail	mcic.investigacion@udistrital.edu.co
Fecha de inicio de funcionamiento del proyecto curricular como Maestría en Teleinformática	Septiembre 4 de 1989
Fecha de inicio de funcionamiento del proyecto	Febrero 19 de 2003. Resolución 310 del Ministerio de Educación (Anexo 12).

Comentado [CDCYCP14]: Se sugiere colocar el enlace para la Resolución

Comentado [CDCYCP15]: Se sugiere colocar el enlace para el Acuerdo

Comentado [CDCYCP16]: Se sugiere colocar el enlace del anexo

curricular como Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones con aprobación de dos énfasis	
Fecha de aprobación al tercer énfasis llamado Geomática	Noviembre 22 de 2011. Resolución 10615 del Ministerio de Educación Nacional (Anexo 13)
Énfasis actualmente ofrecidos en el Proyecto:	Teleinformática Geomática Ingeniería de Software (Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial)
Número de créditos académicos	44
Número de estudiantes en el 1er. Periodo	40
Valor de la matrícula al iniciar	Aproximadamente 8,8 SMLV
El programa está adscrito a	Facultad de Ingeniería
Numero de egresados	485
Syllabus	

Fuente. *Guía para la elaboración del documento maestro de Registro Calificado (p.26-27).*

Tabla 2 Información General de la Maestría en CIC - Profundización

Estado del Programa	ACTIVO
Institución*	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Nombre del programa*	MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN PROFUNDIZACIÓN
Título que otorga*	MAGISTER EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Ubicación del programa*	Sede Administrativa - 9 Piso Cra. 7 N° 40 – 53
Extensión de un programa acreditado	N/A
Institución Acreditada	Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 023653 del 10 de diciembre del 2021
Nivel del Programa*	Maestría
Norma Interna de Creación*	Acuerdo 005 del 24 de noviembre de 2021 - Consejo Superior Universitario
Número de la norma*	005
Fecha de la norma*	24 de noviembre de 2021
Instancia que expide la norma*	CSU
Modalidad*	Presencial
Componente*	PROFUNDIZACIÓN
Porcentaje de inclusión Tecnológica	30%
Ciclos propedéuticos	N/A
Campo Amplio*	Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines
Campo Específico*	Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Eléctrica, Catastral, Forestal, Topográfica, Ambiental, Civil o Carreras Afines.
Campo detallado*	Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines
Duración estimada del programa*	4 semestres
Periodicidad de la admisión*	Semestral
Observación de la radicación	Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial
Dirección	Carrera 7 No. 40B - 53
Teléfono	3239300 ext. 1418-1425
Fax	3239300 ext. 1418
Apartado aéreo	N/A
E-mail	mcic.profundizacion@udistrital.edu.co
Énfasis actualmente ofrecidos en el Proyecto:	Teleinformática Geomática Ingeniería de Software (Proceso para ofertar énfasis en Inteligencia Artificial)
Número de créditos académicos	44
Número de estudiantes en el 1er. Periodo	40
Valor de la matrícula al iniciar	Aproximadamente 8,8 SMLV

Comentado [CDCYCP17]: Se sugiere colocar el enlace de la resolución

Comentado [CDCYCP18]: Se sugiere colocar el enlace del acuerdo

El programa está adscrito a	Facultad de Ingeniería
Numero de egresados	485
Syllabus	

Fuente. Guía para la elaboración del documento maestro de Registro Calificado (p.26-27).

3. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE ESPACIOS ACADÉMICOS

En la actualidad el Consejo Académico mediante Resolución 155 de 2014, aprobó el plan de estudios de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones. (Anexo 14). Como se puede observar en la Ilustración 1.

Comentado [CDCYCP19]: Se sugiere colocar el enlace del Resolución

Ilustración 1. Organización espacios académicos Maestría CIC – Resolución 155 de 2014.

RESOLUCIÓN 155 DE 2014	
Espacio académico	Nombre del espacio académico
FUNDAMENTAL I	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION
FUNDAMENTAL II	INFORMATICA
SEMINARIO	SEMINARIO DE INVESTIGACION
Tesis I	Tesis I (Modalidad Profundización)
Tesis II	Tesis II (Modalidad Investigación)
ENFASIS TELEINFORMATICA	
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Comunicaciones
	Procesos estocásticos
	Redes
	Modelado y Simulación de Redes
	Aplicaciones sobre internet en la nube
Espacio Académico propuestos como electivas del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Redes ópticas Encaminamiento Avanzado Calidad de servicio avanzada Política Sectorial y regulación en telecomunicaciones Diseño y modelamiento de antena Redes de nueva generación Criptología
ENFASIS GEOMATICA	
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Bases de datos
	Análisis Espacial
	Servicios Geográficos Web
	Sistemas de posicionamiento geodésico
	Métodos avanzados en análisis de imágenes
Espacio Académico propuestos como electivas del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Geoservicios Matemáticas avanzadas y geoprocasamiento
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE	
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Ingeniería de software I
	Bases de datos
	Ingeniería de software II
	Patrones de arquitectura de software
	Tendencias en ingeniería de software
Espacio Académico propuestos como electivas del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Electiva Redes de siguiente generación Big Data Emprendimiento y Gestión Tecnológica Gestión del Conocimiento

Fuente: Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Ahora bien, La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones está diseñada para ser cursada en 3 periodos académicos semestrales; la distribución del componente de Investigación se puede observar en la

Ilustración 4-2 y para el componente de profundización en la Ilustración 53, estas no tendrán modificaciones presentadas en este documento, dado que los estudiantes deberán cursar la misma cantidad de espacios académico y créditos según su componente.

Ilustración 2. Estructura Malla curricular Investigación.



Fuente: propia

Ilustración 3. Malla curricular Profundización



Fuente: propia

Teniendo en cuenta la distribución anterior del plan de estudios, a continuación, en la Tabla 3 se describen la estructura curricular que conforma el componente de Investigación.

Tabla 3 Espacios académicos Maestría CIC - Modalidad Componente Investigación

Espacios Académicos	Nº Espacios Académicos	Nº Créditos
Fundamentales	2	8
Profundización	3	12
Electivas	2	8
Tesis	3	16
Total	10	44

Fuente: propia

En cuanto a la modalidad del componente: profundización, a continuación, se describe la Tabla 4 muestra la estructura curricular que lo conforma.

Tabla 4 Espacios académicos Maestría CIC - Modalidad Investigación

Espacios Académicos	Nº Espacios Académicos	Nº Créditos
Fundamentales	2	8
Profundización	5	20
Electivas	2	8
Tesis	2	8
Total	10	44

Fuente: propia

Comentado [CDCYCP20]: Se sugiere corregir el total dice 10 y es 11

Según la Resolución 032 del 21 de octubre de 2002 del Consejo Superior Universitario (Anexo 1), se cambió la denominación de la Maestría en Teleinformática a “Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones” con énfasis en áreas como teleinformática, gestión del conocimiento, telemedicina, geomática, ingeniería de software e inteligencia artificial. Además, la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías recomendó la autorización del programa, que se divide en dos áreas: Sistemas de Información y Teleinformática. Es así, como desde la coordinación de la Maestría y a medida en que las diferentes temáticas y la relación con el sector externo lo requiere la oferta de los énfasis ya aprobados se determinará mediante los procesos de autoevaluación y registro calificado la apertura de los estos, es por esto, que los énfasis ya aprobados se podrán ofrecer en un futuro.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm

Comentado [CDCYCP21]: Se sugiere mejorar redacción del párrafo de manera que la información presentada sea clara, concisa, y se eviten redundancias. No se entiende.

4. COMPARACIÓN ENTRE PLANES DE ESTUDIO

Teniendo en cuenta el propósito descrito en los siguientes apartados, es **imperativo importante** destacar que la malla curricular de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones no presenta cambios en su distribución, sin embargo, se registran cambios en el nombre de algunos espacios académicos sin perder la naturaleza de este. **A continuación, se especifican según la naturaleza de los espacios académicos y sus cambios:**

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

En cuanto, los espacios académicos Fundamentales (**herramientas matemáticas para el manejo de la información e informática**) y Seminario de investigación, **estos** seguirán contando con la misma asociación, de carácter obligatorio como se muestra en las **siguiente** tablas 7 y 8, **más adelante** ~~deen el~~ presente documento.

4.1 Cambio en el nombre de espacios académicos.

El cambio presentado en la denominación de los espacios académicos de la línea de investigación obedece a **la** su estandarización **de esta** bajo el Acuerdo de reglamento de trabajos de grado **Acuerdo 001 de 2019 y Acuerdo 004 de 2022**, esto con el fin de manejar la misma concordancia que **se** fue reglamentada por el Consejo Académico de la Universidad Distrital FJC.

Comentado [CDCYCP22]: Se sugiere anexar el enlace de los acuerdos.

Tabla 5 Cambio denominación asignatura de componente Profundización

DENOMINACIÓN RESOLUCIÓN 155 DE 2014		NUEVA DENOMINACIÓN	
Espacio Académico	Nombre espacio académico	Espacio Académico	Nombre espacio académico
Tesis I	Tesis I (Modalidad Profundización)	TRABAJO DE GRADO	TRABAJO DE GRADO (Modalidad Profundización)

Comentado [CDCYCP23]: Se sugiere colocar el enlace de la Resolución.

Fuente: Propia

Para la tabla 6, se presenta el espacio académico denominado bajo la Resolución 155 de 2014 como tesis II, en esta misma resolución se indica que este espacio académico presenta una segunda denominación por lo cual se precisa que la asignatura denominada **como** TESIS II o Defensa de Tesis presentará una nueva denominación.

Comentado [CDCYCP24]: Se sugiere colocar el enlace de la Resolución

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Tabla 6 Cambio denominación asignatura de componente Investigación

DENOMINACIÓN RESOLUCIÓN 155 DE 2014		NUEVA DENOMINACIÓN	
Espacio Académico	Nombre espacio académico	Espacio Académico	Nombre espacio académico
Tesis I	Tesis I	TRABAJO DE GRADO I	TRABAJO DE GRADO I
Tesis II	Tesis I (Modalidad Investigación)	TRABAJO DE GRADO II	TRABAJO DE GRADO II (Modalidad Investigación)

Fuente: Propia

4.2 Justificación del concepto de profundización a énfasis.

Debido a que la Maestría oferta dos componentes **como son el de Investigación y el de Profundización**, se deben ajustar **por claridad**, los tipos de espacios académicos, esto con el fin de no confundir a los estudiantes de la Maestría entre los términos **“Componente de Profundización”** y **“Profundización de énfasis”**, así se propone que estos espacios académicos se denominen **“Electivos de énfasis”** y será claro para los estudiantes que los tipos de espacios académicos que cursarán serán cuatro tipos: **así**, Fundamentales, Investigación, Electivos de Énfasis y **Electivos Complementarios**, **y evitar la confusión que se podría presentar con la denominación “Electivos de Profundización de énfasis”**.

Comentado [A25]: Se sugiere ser más específicos en la explicación

4.3 Justificación de la reorganización de espacios académicos

El propósito de esta reorganización es fortalecer y distribuir los espacios académicos de Electivas de Énfasis, que anteriormente se conocían como espacios académicos de Profundización de Énfasis o electivos de énfasis, permitiendo a los estudiantes ampliar los conocimientos directamente sobre el escogido, con una mayor oferta de espacios académicos, buscando que cada uno de estos obtenga un dinamismo en la oferta de espacios académicos Electivos de Énfasis y Electivos (*Espacios electivos extrínsecos*), el cual dará una mejor perspectiva al énfasis a cursar por los estudiantes.

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

Con formato: Sin Resaltar

En cuanto al ajuste o reorganización de los espacios académicos, se propone que los espacios académicos Electivos que se observan en la Ilustración 1, como espacios Electivos, se reorganicen dentro de cada uno de los cuatro (4) énfasis (1. *Teleinformática*, 2. *Ingeniería de Software*, 3. *Geomática* y 4. *Inteligencia Artificial*) y permitan mayor dinamismo en la oferta de los espacios académicos, sin realizar modificaciones en la malla curricular vigente (*Niveles y Número de créditos*).

Con formato: Sin Resaltar

Por otro lado, se evidenció en los procesos de autoevaluación de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, se evidenció que la apertura u oferta del cuarto énfasis: *en Inteligencia Artificial*, requerirá una organización diferente en los espacios académicos ofertados. Adicionalmente, dada la actualización de las diferentes temáticas y la relación con el sector externo algunos espacios académicos de la oferta que se encuentra bajo la Resolución 155 de 2014 de Consejo Académico serán retiradas y se incluirán del mismo modo espacios académicos.

La reorganización se realiza porque, al ofertar el cuarto énfasis para la Maestría como lo es Inteligencia artificial, varios espacios ya ofrecidos como electivos para los otros tres énfasis (*Teleinformática*, *Ingeniería de Software* y *Geomática*), deberán hacer parte de este énfasis, así, esta nueva reorganización de espacios académicos es diferente para cada énfasis porque las temáticas de cada uno dependen del momento de la información que contienen y que son ofertada desde y por los grupos de investigación. Estas temáticas evolucionan con el tiempo y el requerimiento de información para cada énfasis y de las áreas que cada grupo de investigación enfoque y proponga los proyectos de investigación que debe desarrollar los estudiantes de la Maestría. Los espacios académicos ofertados hasta ahora para cada énfasis son obligatorios y electivos, pero a partir de esta reorganización todos los espacios académicos pueden ser espacios electivos para los otros tres énfasis y el número de los espacios académicos ofertados para cada énfasis puede diferir en cada énfasis porque estos dependen de la demanda y de la evolución natural de las áreas de conocimiento de interés en cada grupo de investigación.

Comentado [A26]: Se sugiere mejorar el párrafo para evitar palabra repetida "énfasis".

Como se puede observar en la ilustración 4 para el componente de Investigación y en la ilustración 5 para el componente de profundización.

Comentado [A27]: Se sugiere ajustar la redacción de estos párrafos de manera que la información presentada sea clara, concisa, y se eviten confusiones. No se entiende.

Comentado [JMAA28]: Este párrafo está desconectado del anterior. Integrar.

ilustración 4. Reorganización de espacios académicos

RESOLUCIÓN 155 DE 2014		REORGANIZACIÓN PARA NUEVA RESOLUCIÓN	
Observaciones de la Resolución 155 de 2014	Espacio académico	Observaciones de la organización del plan de estudios	Espacio académico
Espacios académicos de núcleo común	HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	Se mantiene en el plan de estudios	FUNDAMENTAL I HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN
	INFORMÁTICA		FUNDAMENTAL II INFORMÁTICA
	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN		SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
	Tesis I	Se realiza cambio de nombre con el fin de realizar una estandarización bajo el reglamento de trabajos de grado.	TRABAJO DE GRADO I
	Tesis II		TRABAJO DE GRADO II
ENFASIS TELEINFORMÁTICA			
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Comunicaciones	Se elimina del plan de estudio	-
	Procesos estocásticos	Se mantiene en el plan de estudios	PROCESOS ESTOCÁSTICOS
	Redes		REDES
	Modelado y Simulación de Redes		MODELADO Y SIMULACIÓN DE REDES
Espacio Académico propuestos como electivos del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Aplicaciones sobre Internet en la nube	Se crea el espacio académico	AVANCES EN REDES INALÁMBRICAS
	Redes ópticas Encaminamiento Avanzado Calidad de servicio avanzada Política Sectorial y regulación en telecomunicaciones Diseño y modelamiento de antena Redes de nueva generación Criptología		POLÍTICA SECTORIAL Y REGULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES
		Se reorganiza la electiva dentro de las asignatura de énfasis	
	ENFASIS GEOMÁTICA		
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Bases de datos	Se mantiene en el plan de estudios	BASES DE DATOS ESPECIALES
	Análisis Espacial		ANÁLISIS ESPACIAL
	Servicios Geográficos Web		SERVICIOS GEOGRÁFICOS WEB
	Sistemas de posicionamiento geodésico		SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODÉSICO
	Métodos avanzados en análisis de imágenes		MÉTODOS AVANZADOS EN ANÁLISIS DE IMÁGENES
Espacio Académico propuestos como electivos del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de	-	Se crea el espacio académico	ESTADÍSTICA ESPACIAL
			PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
ENFASIS INGENIERÍA DE SOFTWARE			
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Ingeniería de software I	Se mantiene en el plan de estudios	INGENIERÍA DE SOFTWARE I
	Bases de datos		BASES DE DATOS
	Ingeniería de software II		INGENIERÍA DE SOFTWARE II
	Patrones de arquitectura de software		PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE
	Tendencias en ingeniería de software		TENDENCIAS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE
Espacio Académico propuestos como electivos del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	-	Se crea el espacio académico	CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL			
El espacio académico de se cambia de énfasis	Big data	Se mantiene la asignatura y se incluye para el énfasis.	BIG DATA
		Se crea el espacio académico	INTELIGENCIA COMPUTACIONAL
			ANALÍTICA DE DATOS
			INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
			COMPUTACIÓN PARALELA ROBÓTICA

Fuente: propia

Ilustración 5. Reorganización de espacios académicos

RESOLUCIÓN 155 DE 2014		REORGANIZACIÓN PARA NUEVA RESOLUCIÓN	
Observaciones de la Resolución 155 de 2014	Espacio académico	Observaciones de la organización del plan de estudios	Espacio académico
Espacios académicos de núcleo común	HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN	Se mantiene en el plan de estudios	FUNDAMENTAL I HERRAMIENTAS MATEMÁTICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN
	INFORMÁTICA		FUNDAMENTAL II INFORMÁTICA
	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN		SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN
	Tesis I	Se realiza cambio de nombre con el fin de realizar una estandarización bajo el reglamento de trabajos de grado.	TRABAJO DE GRADO I
ENFASIS TELEINFORMÁTICA			
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Comunicaciones	Se elimina del plan de estudio	-
	Procesos estocásticos	Se mantiene en el plan de estudios	PROCESOS ESTOCÁSTICOS
	Redes		REDES
	Modelado y Simulación de Redes		MODELADO Y SIMULACIÓN DE REDES
Espacio Académico propuestos como electivas del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Aplicaciones sobre internet en la nube	Se crea el espacio académico	APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE
	Redes ópticas		AVANCES EN REDES INALÁMBRICAS
	Encaminamiento Avanzado		Se reorganiza la electiva dentro de las asignaturas de énfasis
	Calidad de servicio avanzada		
ENFASIS GEOMÁTICA			
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Bases de datos	Se mantiene en el plan de estudios	BASES DE DATOS ESPECIALES
	Análisis Espacial		ANÁLISIS ESPACIAL
	Servicios Geográficos Web		SERVICIOS GEOGRÁFICOS WEB
	Espacio Académico propuestos como electivas del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de	Sistemas de posicionamiento geodésico	Se crea el espacio académico
Metodos avanzados en análisis de imágenes		MÉTODOS AVANZADOS EN ANÁLISIS DE IMÁGENES	
-		ESTADÍSTICA ESPACIAL	
-			PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
ENFASIS INGENIERÍA DE SOFTWARE			
Espacios académicos Propuestos los cuales corresponden a la profundización del énfasis - se deben cursar tres para la modalidad de investigación, cinco para la modalidad de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar.	Ingeniería de software I	Se mantiene en el plan de estudios	INGENIERÍA DE SOFTWARE I
	Bases de datos		BASES DE DATOS
	Ingeniería de software II		INGENIERÍA DE SOFTWARE II
	Espacio Académico propuestos como electivas del énfasis - se deben cursar dos Espacios para la modalidad de investigación como para la de profundización. El tutor recomienda cuales materias tomar	Patrones de arquitectura de software	Se crea el espacio académico
Tendencias en ingeniería de software		TENDENCIAS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE	
-		CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE SOFTWARE	
-			
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL			
El espacio académico de se cambia de énfasis	Big data	Se mantiene la asignatura y se incluye para el énfasis.	BIG DATA
		Se crea el espacio académico	INTELIGENCIA COMPUTACIONAL
			ANALÍTICA DE DATOS
			INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
			COMPUTACIÓN PARALELA
			ROBÓTICA

Fuente: propia

Las tablas anteriores muestran que Al al iniciar sus estudios en la Maestría los estudiantes cursarán dos (2) espacios académicos (8 créditos) de carácter Obligatorio, y que se denominan Fundamentales, pues se identifican por ser transversales para los 4 énfasis del programa.

Actualmente, respecto al componente de Investigación, En cuanto al componente de Investigación el estudiante debe seleccionar un Énfasis a cursar al momento de aspirar en la etapa de inscripción a la Maestría, entre los tres ofertados: “Ingeniería de software, Geomática, Teleinformática.” En este documento se presenta el requerimiento la propuesta para la inclusión del énfasis de Inteligencia artificial.

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Bajo esta línea, el estudiante puede seleccionar tres (3) espacios académicos de la bolsa de espacios ofrecidos del énfasis. Así mismo, puede seleccionar dos (2) espacios académicos entre las siguientes opciones: a) Espacio electivo intrínseco del mismo o de otros énfasis, b) Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería, c) Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular), d) Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular).

Teniendo en cuenta las ilustración- ilustraciones 4 y ilustración-5, en la ilustración 6 se presenta la oferta completa del plan de estudios dada la reorganización planteada ajustará la distribución de los espacios académicos como se muestra en las siguientes ilustraciones según el componente Investigación y Profundización

Con formato: Sin Resaltar

Ilustración 6. Organización de los espacios académicos con 4 énfasis - Investigación

	ÉNFASIS			
	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	INGENIERÍA DE SOFTWARE	GEOMÁTICA	TELEINFORMÁTICA
Fundamentales (obligatorios)	- Herramientas matemáticas para el manejo de la información - Informática			
Investigación (obligatorios)	- Seminario de investigación - Trabajo de grado I - Trabajo de grado II			
Énfasis (electivos del énfasis – seleccionar 3)	- Big data - Análisis de datos - Inteligencia computacional - Inteligencia de negocios - Computación paralela - Robótica	- Ingeniería de software I - Ingeniería de software II - Patrones y arquitectura de software - Construcción y pruebas de software - Tendencias en Ingeniería de software - Bases de datos	- Bases de datos espaciales - Análisis espacial - Servicios geográficos web - Sistemas de posicionamiento geodésico - Métodos avanzados en el análisis de imágenes - Estadística espacial - Procesamiento digital de imágenes y elaboración de productos cartográficos - Matemática Avanzadas y Geoprocusamiento	- Redes - Procesos estocásticos - Modelado y simulación de redes - Aplicaciones sobre Internet/la nube - Avances en redes inalámbricas - Política Sectorial y Regulación en Telecomunicaciones.
Complementarios (electivos complementarios – seleccionar 2)	- Espacio electivo del mismo o de otros énfasis - Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería - Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular) - Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular)			

Fuente: Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones – Investigación

Nota: Todos los espacios académicos tienen 4 créditos con excepción de Trabajo de grado II que tiene 8 créditos.

Referente Respecto al componente de Profundización, el estudiante debe seleccionar un Énfasis a cursar al momento de aspirar a la Maestría: “Ingeniería de software, Geomática, Teleinformática.” Este documento presenta el requerimiento para la inclusión del énfasis de Inteligencia artificial.

Bajo esta línea el estudiante puede seleccionar cinco (5) espacios académicos de la bolsa de espacios ofrecidos del énfasis; Así mismo, puede seleccionar dos (2) espacios académicos entre las siguientes opciones: a) Espacio electivo intrínseco del mismo o de otros énfasis, b) Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería, c) Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular), d) Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular).

Ilustración 7. Organización de los espacios académicos con 4 énfasis - Profundización

	ÉNFASIS			
	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	INGENIERÍA DE SOFTWARE	GEOMÁTICA	TELEINFORMÁTICA
Fundamentales (obligatorios)	- Herramientas matemáticas para el manejo de la información - Informática			
Investigación (obligatorios)	- Seminario de investigación - Trabajo de grado			
Énfasis (electivos del énfasis – seleccionar 5)	- Big data - Analítica de datos - Inteligencia computacional - Inteligencia de negocios - Computación paralela - Robótica	- Ingeniería de software I - Ingeniería de software II - Patrones y arquitectura de software - Construcción y pruebas de software - Tendencias en ingeniería de software - Bases de datos	- Bases de datos espaciales - Análisis espacial - Servicios geográficos web - Sistemas de posicionamiento geodésico - Métodos avanzados en el análisis de imágenes - Estadística espacial - Procesamiento digital de imágenes y elaboración de productos cartográficos - Matemática Avanzadas y Geoprocementario	- Redes - Procesos estocásticos - Modelado y simulación de redes - Aplicaciones sobre internet/la nube - Avances en redes inalámbricas - Política Sectorial y Regulación en Telecomunicaciones.
Complementarios (electivos complementarios – seleccionar 2)	- Espacio electivo del mismo o de otros énfasis - Espacio académico de otras maestrías de la facultad de ingeniería - Espacio académico de las maestrías de las otras facultades de la Universidad (Sujeto a aprobación del consejo curricular) - Espacio académico de maestrías de otras Universidades (Sujeto a aprobación del consejo curricular)			

Fuente: Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones - Profundización

Nota: Todos los espacios académicos tienen 4 créditos.

Por otra parte, la principal diferencia entre las mallas curriculares de los programas de Maestría de Ciencias de la Información y las Comunicaciones – Investigación (SNIES 17528) y Maestría de Ciencias de la Información y las Comunicaciones – Profundización (SNIES 116070), Se se encuentra en su línea de investigación, la cual es de carácter obligatorio, dado que, para el componente de Investigación constituyen la ruta de investigación de la Maestría (16 créditos). Esta ruta está conformada por 3 espacios comunes y obligatorios para todos los énfasis.

Con formato: Sin Resaltar

Para el componente de Profundización, se considera totalmente necesario la formación en metodología de la investigación enfocada a la formulación y desarrollo de proyectos (8 créditos). Esta ruta está conformada por 2 espacios comunes y obligatorios para todos los énfasis.

Mencionar y explicar las Tablas 7 y 8

Comentado [JMAA29]: Mencionar y explicar las Tablas 7 y 8

Con formato: Fuente: Sin Cursiva

Tabla 7. Distribución sugerida por periodos académicos relacionando créditos y horas de trabajo y observaciones de la modificación -Componente Investigación

Espacio académico	Carácter	Nivel	Horas				Créd.	Espacio académico pensum actual	Observación
	(Teórico-Práctico)		TD	TC	TA	Total horas al semestre			
PRIMER SEMESTRE									
SEMINARIO DE INVESTIGACION	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	SEMINARIO DE INVESTIGACION	NINGUNA
FUNDAMENTALES									
HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	NINGUNA
INFORMATICA	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	INFORMATICA	
ENFASIS TELEINFORMATICA		1	48	16	128	192	4		
PROCESOS ESTOCASTICOS	Electivo Énfasis							PROCESOS ESTOCASTICOS	NINGUNA
ENFASIS GEOMATICA		1	48	16	128	192	4		
BASES DE DATOS ESPECIALES	Electivo Énfasis							BASES DE DATOS ESPECIALES	NINGUNA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		1	48	16	128	192	4		
INGENIERIA DE SOTFWARE I	Electivo Énfasis							INGENIERIA DE SOTFWARE I	NINGUNA
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		1	48	16	128	192	4		
INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	Electivo Énfasis							INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	Se reorganiza dentro del énfasis de IA
Subtotales			96	32	256	384	16		
SEGUNDO SEMESTRE									
TRABAJO DE GRADO I	OBLIGATORIO	2	0	48	336	384	4	TESIS I	Cambio de denominación
ENFASIS TELEINFORMATICA		2	48	16	128	192	4		
REDES	Electivo Énfasis							REDES	NINGUNA
MODELADO Y SIMULACION DE REDES	Electivo Énfasis							MODELADO Y SIMULACION DE REDES	NINGUNA
APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	Electivo Énfasis							APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	NINGUNA
AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	Electivo Énfasis							AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	Se crea el espacio académico
ENFASIS GEOMATICA		2	48	16	128	192	4		
ANALISIS ESPACIAL	Electivo Énfasis							ANALISIS ESPACIAL	NINGUNA
SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	Electivo Énfasis							SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	NINGUNA
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	Electivo Énfasis							SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	NINGUNA

METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	Electivo Énfasis							METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	NINGUNA						
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		2	48	16	128	192	4								
BASES DE DATOS	Electivo Énfasis							BASES DE DATOS	NINGUNA						
INGENIERIA DE SOTFWARE II	Electivo Énfasis							INGENIERIA DE SOTFWARE II	NINGUNA						
PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	Electivo Énfasis							PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	NINGUNA						
CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	Electivo Énfasis							CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	Se crea el espacio académico						
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		2	48	16	128	192	4								
BIG DATA	Electivo Énfasis							BIG DATA	Se reorganiza dentro del énfasis de IA						
ANALITICA DE DATOS	Electivo Énfasis							ANALITICA DE DATOS	Se crea el espacio académico						
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Electivo Énfasis							INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Se reorganiza dentro del énfasis de IA						
COMPUTACION PARALELA	Electivo Énfasis							COMPUTACION PARALELA	Se crea el espacio académico						
Subtotales			144	96	720	960	16								
SEGUNDO SEMESTRE															
TRABAJO DE GRADO II	OBLIGATORIO	3	0	0	348	348	8	TESIS II	Cambio de denominación						
ENFASIS TELEINFORMATICA		3	48	16	128	192	4								
POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	Electivo Énfasis							POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	Se reorganiza dentro del énfasis de TELEINFORMATICA						
ENFASIS GEOMATICA								3	48	16	128	192	4		
ESTADISTICA ESPACIAL	Electivo Énfasis													ESTADISTICA ESPACIAL	Se reorganiza dentro del énfasis de GEOMATICA
PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	Electivo Énfasis													PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	Se reorganiza dentro del énfasis de GEOMATICA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		3	48	16	128	192	4								
TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	Electivo Énfasis							TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	NINGUNA						
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL								3	48	16	128	192	4		
ROBOTICA	Electivo Énfasis													ROBOTICA	Se crea el espacio académico
Subtotales			48	16	476	540	12								
Total			288	144	1452	1884	44								

Fuente: Propia

Tabla 8. Distribución sugerida por periodos académicos relacionando créditos y horas de trabajo y observaciones de la modificación -Componente Profundización

	Carácter (Teórico-Práctico)	Nivel	Horas				Créd.	Espacio académico pensum actual	Observación
		TD	TC	TA	Total horas al semestre				
PRIMER SEMESTRE									
SEMINARIO DE INVESTIGACION	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	SEMINARIO DE INVESTIGACION	NINGUNA
FUNDAMENTALES									
HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	HERRAMIENTAS MATEMATICAS PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION	NINGUNA
INFORMATICA	OBLIGATORIO	1	48	16	128	192	4	INFORMATICA	
ENFASIS TELEINFORMATICA		1	48	16	128	192	4		
PROCESOS ESTOCASTICOS	Electivo Énfasis							PROCESOS ESTOCASTICOS	NINGUNA
ENFASIS GEOMATICA		1	48	16	128	192	4		
BASES DE DATOS ESPECIALES	Electivo Énfasis							BASES DE DATOS ESPECIALES	NINGUNA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		1	48	16	128	192	4		
INGENIERIA DE SOTFWARE I	Electivo Énfasis							INGENIERIA DE SOTFWARE I	NINGUNA
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		1	48	16	128	192	4		
INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	Electivo Énfasis							INTELIGENCIA COMPUTACIONAL	Se reorganiza dentro del énfasis de IA
Subtotales			192	64	512	768	16		
SEGUNDO SEMESTRE									
ENFASIS TELEINFORMATICA		2	48	16	128	192	4		
REDES	Electivo Énfasis							REDES	NINGUNA
MODELADO Y SIMULACION DE REDES	Electivo Énfasis							MODELADO Y SIMULACION DE REDES	NINGUNA
APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	Electivo Énfasis							APLICACIONES SOBRE INTERNET EN LA NUBE	NINGUNA
AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	Electivo Énfasis							AVANCES EN REDES INALAMBRICAS	Se crea el espacio académico
ENFASIS GEOMATICA		2	48	16	128	192	4		
ANALISIS ESPACIAL	Electivo Énfasis							ANALISIS ESPACIAL	NINGUNA
SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	Electivo Énfasis							SERVICIOS GEOGRAFICOS WEB	NINGUNA

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	Electivo Énfasis							SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODESICO	NINGUNA
METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	Electivo Énfasis							METODOS AVANZADOS EN ANALISIS DE IMÁGENES	NINGUNA
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		2	48	16	128	192	4		
BASES DE DATOS	Electivo Énfasis							BASES DE DATOS	NINGUNA
INGENIERIA DE SOTFWARE II	Electivo Énfasis							INGENIERIA DE SOTFWARE II	NINGUNA
PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	Electivo Énfasis							PATRONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	NINGUNA
CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	Electivo Énfasis							CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE SOFTWARE	Se crea el espacio académico
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL		2	48	16	128	192	4		
BIG DATA	Electivo Énfasis							BIG DATA	Se reorganiza dentro del énfasis de IA
ANALITICA DE DATOS	Electivo Énfasis							ANALITICA DE DATOS	Se crea el espacio académico
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Electivo Énfasis							INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	Se reorganiza dentro del énfasis de IA
COMPUTACION PARALELA	Electivo Énfasis							COMPUTACION PARALELA	Se crea el espacio académico
Subtotales			192	64	512	768	16		
SEGUNDO SEMESTRE									
TRABAJO DE GRADO	OBLIGATORIO	3	0	64	128	192	4	TESIS I	Cambio de denominación
ENFASIS TELEINFORMATICA		3	48	16	128	192	4		
POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	Electivo Énfasis							POLITICA SECTORIAL Y REGULACION EN TELECOMUNICACIONES	Se reorganiza dentro del énfasis de TELEINFORMATICA
ENFASIS GEOMATICA								3	48
ESTADISTICA ESPACIAL	Electivo Énfasis							ESTADISTICA ESPACIAL	Se reorganiza dentro del énfasis de GEOMATICA
PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES Y ELABORACION DE PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	Electivo Énfasis								
ENFASIS INGENIERIA DE SOFTWARE		3	48	16	128	192	4		
TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	Electivo Énfasis							TENDENCIAS EN INGENIERIA DE SOFTWARE	NINGUNA
ENFASIS INTELIGENCIA ARTIFICIAL								3	48
ROBOTICA	Electivo Énfasis							ROBOTICA	Se crea el espacio académico
Subtotales								48	80

Total		432	208	1280	1920	44	
-------	--	-----	-----	------	------	----	--

Fuente: Propia

5. PLAN DE HOMOLOGACIÓN Y TRANSICIÓN

Debido a que no se realiza cambio en la estructura de la malla curricular o plan de estudios no se requiere un plan de transición, sin embargo, los estudiantes que se encuentren cursando la Maestría bajo uno de los otros 3 (tres) énfasis actuales (Ingeniería de Software, Teleinformática y Geomática) decide cambiar de énfasis a Inteligencia Artificial (énfasis entrante), se realizará una validación de los espacios académicos Obligatorios (fundamentales – línea de investigación) y si cuenta con espacios de énfasis cursados. Esta validación se deberá realizar por cada estudiante que lo requiera, dado que, pueden contar con diferentes espacios académicos cursados.

Ilustración 8. Plan de transición - Investigación

INVESTIGACIÓN				
Asignatura cursada	Creditos	(Teórico-Práctico)	Asignatura homologada	Creditos
Semestre I				
Fundamental 1	4	Obligatorio	Fundamental 1	4
Fundamental 2	4	Obligatorio	Fundamental 2	4
Seminario de investigación	4	Obligatorio	Seminario de investigación	4
Énfasis 1	4	Enfasis	Electiva	4
Semestre II				
Énfasis 2	4	Enfasis	Electiva	4
Énfasis 3	4	Enfasis	No se homologa	N/A
Trabajo de grado I	4	Obligatorio	Trabajo de grado I	4
Complementario	4	Complementario	No se homologa	N/A
Semestre III				
Complementario	4	Complementario	No se homologa	N/A
Trabajo de grado II	8	Obligatorio	Trabajo de grado II	8

Fuente: Propia

Ilustración 9. Plan de transición – Profundización

PROFUNDIZACIÓN				
Asignatura cursada	Creditos	(Teórico-Práctico)	Asignatura homologada	Creditos
Semestre I				
Fundamental 1	4	Obligatorio	Fundamental 1	4
Fundamental 2	4	Obligatorio	Fundamental 2	4
Seminario de investigación	4	Obligatorio	Seminario de investigación	4
Énfasis 1	4	Enfasis	Electiva	4
Semestre II				
Énfasis 2	4	Enfasis	Electiva	4
Énfasis 3	4	Enfasis	No se homologa	N/A
Énfasis 4	4	Enfasis	No se homologa	N/A
Complementario	4	Complementario	No se homologa	N/A
Semestre III				
Énfasis 5	4	Enfasis	No se homologa	N/A
Complementario	4	Complementario	No se homologa	N/A
Trabajo de grado II	4	Obligatorio	Trabajo de grado II	4

Fuente: Propia

El termino “No se homologa”, se presenta debido a que estas asignaturas no son de formación del énfasis entrante (Inteligencia Artificial), por ende, el estudiante deberá cursar y aprobar los créditos faltantes de este énfasis y que en las ilustraciones 8 y 9 se presentan como **“No se homologa”**

6. RELACIÓN DE ANEXOS

Con el propósito de evidenciar la aprobación de las modificaciones ante las diferentes instancias de aprobación, es pertinente contar con los siguientes anexos:

Tipo de soporte	Anexos
Actas de aval y actos administrativos	Resolución No. 032 del 21 de octubre de 2002 (Anexo 1) registro calificado del año 2015 (Anexo 2) Acuerdo 01 de 2019 (Anexo 3) Acuerdo 04 de 2022 (Anexo 4) Registro Calificado para la Maestría en CIC en Profundización mediante Resolución No. 09925 del 21 de junio 2023 con una duración de 7 años (anexo 5) Registro Calificado para la Maestría en CIC en Investigación mediante Resolución No. 016163 del 05 de septiembre 2023 con una duración de 7 años (anexo 6) Consejo Curricular con aval otorgando 16/03/2021 (anexo 7) Aval Consejo de Facultad (anexo 8) Aval Consejo Académico (anexo 9) Aval Comisión segunda CSU (anexo 10) Acreditación de Alta Calidad (Anexo 11) Febrero 19 de 2003. Resolución 310 del Ministerio de Educación (Anexo 12). Noviembre 22 de 2011. Resolución 10615 del Ministerio de Educación Nacional (Anexo 13) Resolución 155 de 2014 (anexo 14)
Evidencias	• Syllabus de cada una de las materias nuevas descritas en el plan de estudios. • Plan de estudios (malla curricular) en un archivo de PDF.

Comentado [A30]: Se sugiere colocar los anexos con enlaces